TARMOQ XAVFSIZLIGI

A2. TLS, SSH va IPsec protokollarini sozlash

1-VARIANT — Ikki Ubuntu Server o‘rtasida ko‘p qatlamli himoyalangan aloqa kanalini yaratish

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba izolyatsiyalangan ikki-VM laboratoriyasida OpenSSH ni kalit asosidagi autentifikatsiyaga o‘tkazadi, lokal sertifikatlash markazi yordamida Nginx uchun TLS sertifikat yaratadi va IKEv2/IPsec transport rejimini sozlaydi. Har bir protokolning ishlashi ijobiy hamda nazoratli salbiy sinov bilan tekshiriladi.

Kutiladigan natija. Talaba SSH, TLS va IPsec qaysi qatlam hamda trafikni himoyalashini tushuntiradi; sertifikat SAN maydoni va ishonch zanjirini tekshiradi; SSH parol orqali kirishini xavfsiz o‘chiradi; IPsec Security Association va Linux XFRM siyosatini dalil bilan ko‘rsatadi; xato sozlamani aniqlab, avvalgi holatga qaytara oladi.

Ko‘rsatkich	Qiymat
Tavsiya etilgan vaqt	80 daqiqa; paketlar va VM shablonlari oldindan tayyorlansa
Bajarish muhiti	Windows 11 host + VMware Workstation yoki VirtualBox
Virtual mashinalar	CLIENT-1 va SRV-1: Ubuntu Server 24.04 LTS, har biri 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB disk
Laboratoriya segmenti	A2-LAB — 192.168.57.0/24; lab adapterida gateway va DNS berilmaydi
Himoya qatlamlari	SSH kaliti; HTTPS/TLS sertifikati; IKEv2/IPsec transport rejimi
Asosiy vositalar	OpenSSH, OpenSSL, Nginx, curl, strongSwan, tcpdump, iproute2
Baholash	10 ball

Qo‘shimcha ochiq manbali dasturiy ta’minot va tayyorgarlik

Ushbu variant to‘liq ochiq manbali vositalarga tayangan. CLIENT-1 tekshiruvchi va IPsec tengdosh, SRV-1 esa SSH/HTTPS xizmatlari hamda ikkinchi IPsec tengdosh sifatida ishlaydi. Quyidagi paketlar mashg‘ulot boshlanishidan oldin VM shabloniga o‘rnatilsa, amaliy qismni 80 daqiqada yakunlash osonlashadi.

Vosita	Vazifasi	VM	Holati
openssh-client/server	ED25519 kaliti va xavfsiz masofaviy boshqaruv	CLIENT-1 / SRV-1	Majburiy
openssl	Lokal CA, CSR, sertifikat va TLS sessiyasini tekshirish	ikkalasi	Majburiy
nginx	TLS 1.2/1.3 bilan HTTPS xizmati	SRV-1	Majburiy
curl	CA va host nomini tekshirgan holda HTTPS so‘rovi	CLIENT-1	Majburiy
strongswan	IKEv2 orqali IPsec SA va transport siyosatini yaratish	ikkalasi	Majburiy
tcpdump	Ochiq ICMP va ESP/IKE trafikini farqlash	ikkalasi	Majburiy
iproute2	Interfeys, route hamda XFRM state/policyni ko‘rish	ikkalasi	Majburiy

CLIENT-1 da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-client openssl curl strongswan tcpdump iproute2
```

SRV-1 da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server openssl nginx strongswan tcpdump iproute2
sudo systemctl enable --now ssh nginx strongswan-starter
```

Tayyorgarlik. O‘qituvchi “A2-base” snapshotida paketlarni oldindan o‘rnatishi, lekin SSH kalitlari, TLS kalitlari/sertifikatlari va IPsec sirlarini tayyorlamasligi kerak. Har bir talaba kriptografik obyektlarni o‘z VMlarida yaratadi.

Muhim tushunchalar va himoya qatlamlari

Protokol	Himoyalanadigan aloqa	Ushbu variantdagi autentifikatsiya	Asosiy dalil
SSH	Masofaviy terminal va SCP/SFTP	Server host kaliti + foydalanuvchining ED25519 ochiq kaliti	ssh -v va sshd -T
TLS	Nginx HTTPS ilova trafigi	Lokal CA imzolagan server sertifikati; SAN bo‘yicha host tekshiruvi	curl --cacert va openssl s_client
IPsec	Ikki host orasidagi IP yuklamasi	IKEv2 va faqat laboratoriya uchun kuchli PSK	ipsec statusall, ip xfrm, tcpdump ESP

Muhim farq. SSH va TLS ma’lum ilova sessiyasini himoyalaydi; IPsec transport rejimi esa IP sarlavhasini saqlab, yuqori qatlam yuklamasini ESP bilan himoyalaydi. Bir laboratoriyada uchalasi qo‘llanishi “har doim uch marta shifrlash kerak” degani emas — maqsad ularning qamrovi va tekshirish usullarini solishtirishdir.

Ishlab chiqarish muhiti. PSK bu izolyatsiyalangan A2 laboratoriyasi uchun tanlangan. Real tizimda tashkilot siyosati, tengdoshlar soni va tahdid modeli hisobga olinib, IKEv2 uchun sertifikatli autentifikatsiya afzal ko‘riladi. Hujjatdagi namunaviy sirni real tarmoqda ishlatmang.

1. Topshiriqni bajarishga ko‘rsatma

1.1. Laboratoriya ssenariysi va xavfsizlik chegarasi

CLIENT-1 administrator stansiyasini, SRV-1 esa ichki boshqaruv va HTTPS xizmatiga ega serverni ifodalaydi. Barcha sinovlar faqat talabaning A2-LAB virtual segmentida bajariladi. Paket o‘rnatish uchun alohida NAT adapteri vaqtincha ishlatilishi mumkin; sozlash va trafik kuzatuvi boshlanishidan oldin NAT uziladi yoki laboratoriya interfeysidan qat’iy ajratiladi.

Obyekt	Nom/IP	Vazifa	Kutiladigan xizmat
Mijoz VM	CLIENT-1 — 192.168.57.10/24	SSH/HTTPS tekshiruvi va IPsec initiator	ssh-client, curl, strongSwan
Server VM	SRV-1 — 192.168.57.20/24	Masofaviy boshqaruv, HTTPS va IPsec peer	22/tcp, 443/tcp, IKE/ESP
Virtual segment	A2-LAB — 192.168.57.0/24	Izolyatsiyalangan L2 tarmoq	Gateway va DNS yo‘q
Hisob	student	SRV-1 dagi oddiy sudo foydalanuvchi	Boshqa nom bo‘lsa buyruqlarda almashtiriladi

Ruxsat va chegaralar. tcpdump, SSH sinovlari va IPsec faqat 192.168.57.10 hamda 192.168.57.20 orasida bajariladi. Universitetning real LAN interfeysi yoki boshqa talabaning VMiga paket yubormang. Maxfiy kalit, PSK va parol tushgan oynani hisobotga joylamang.

1.2. Virtual tarmoq va IP manzillarni tayyorlash

VMware da bitta Host-only VMnet, VirtualBox da esa bitta Internal Network yoki Host-only tarmoq yarating va nomini A2-LAB deb belgilang. DHCP ni o‘chiring. Quyidagi buyruqlarda enp0s8 o‘rniga ip -br link orqali topilgan laboratoriya interfeysini yozing.

CLIENT-1 da:

```
ip -br link
LAB_IF=enp0s8
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip addr add 192.168.57.10/24 dev "$LAB_IF"
ip -br addr show "$LAB_IF"
ip route get 192.168.57.20
```

SRV-1 da:

```
ip -br link
LAB_IF=enp0s8
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip addr add 192.168.57.20/24 dev "$LAB_IF"
ip -br addr show "$LAB_IF"
sudo ss -lntup | grep -E ':(22|443)\b' || true
```

CLIENT-1 dan bazaviy aloqani tekshiring:

```
ping -c 3 192.168.57.20
ip neigh show 192.168.57.20
```

Agar ping ishlamasa. Ikkala VM bir xil A2-LAB segmentiga ulanganini, interfeyslar UP ekanini, niqob /24 ekanini va host Windows 11 dagi real LAN adapteri tanlanmaganini tekshiring. IPsec bosqichiga ping ishlamaguncha o‘tmang.

1.3. SSH ni ED25519 kaliti asosida sozlash

Avval SRV-1 konsolini ochiq qoldiring. “student” o‘rniga server shablonidagi haqiqiy oddiy foydalanuvchi nomini yozing. CLIENT-1 da alohida laboratoriya kalit juftini yarating va ochiq kalitni serverga ko‘chiring:

```
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -a 64 -f ~/.ssh/a2_ed25519
ssh-copy-id -i ~/.ssh/a2_ed25519.pub student@192.168.57.20
ssh -i ~/.ssh/a2_ed25519 student@192.168.57.20 'hostname; whoami'
```

ssh-keygen so‘raganda kalit uchun parol iborasini kiriting; hisobotda uni ko‘rsatmang. Agar 80 daqiqalik nazorat muhiti avtomatlashtirishni talab qilsa, o‘qituvchi ruxsati bilan bo‘sh passphrase ishlatilishi mumkin, ammo uning real tizimdagi xavfini xulosada qayd eting.

SRV-1 da mavjud sozlamani zaxiralang va alohida drop-in fayl yarating:

```
sudo cp -a /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.a2-backup
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/99-a2-hardening.conf
```

Fayl mazmuni:

```
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
MaxAuthTries 3
AllowUsers student
```

Sintaksis va amaldagi qiymatlarni tekshirib, xizmatni qayta yuklang. Birinchi SSH oynani yopmasdan, ikkinchi terminaldan yangi ulanishni sinang:

```
sudo sshd -t
sudo sshd -T | grep -E
'^(permitrootlogin|pubkeyauthentication|passwordauthentication|kbdinteractiveauthentication|maxau
thtries|allowusers)'
sudo systemctl reload ssh
```

CLIENT-1 da ijobiy va salbiy sinov:

```
ssh -i ~/.ssh/a2_ed25519 student@192.168.57.20 'echo SSH_KEY_OK'
ssh -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password   student@192.168.57.20
```

Kutiladigan natija. Kalit ko‘rsatilgan birinchi buyruq SSH_KEY_OK qaytaradi. Ikkinchi buyruq “Permission denied” bilan tugashi kerak. Bu nazoratli rad etish muvaffaqiyatsizlik emas, parol autentifikatsiyasi o‘chirilganining dalilidir.

SSH tiklash. Kalit orqali yangi sessiya ochilmasa, SRV-1 konsolida sudo rm /etc/ssh/sshd_config.d/99-a2-hardening.conf, sudo cp -a /etc/ssh/sshd_config.a2-backup /etc/ssh/sshd_config va sudo systemctl restart ssh buyruqlarini bajaring. Sababni tuzatmaguncha eski sessiyani yopmang.

1.4. Lokal CA va TLS server sertifikatini yaratish

SRV-1 da faqat ushbu laboratoriya uchun lokal sertifikatlash markazi va server kalitini yarating. CA private key serverda qoladi; CLIENT-1 ga faqat ca.crt beriladi.

```
sudo install -d -m 700 /etc/a2-tls
cd /etc/a2-tls
sudo openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:3072 -out ca.key
sudo openssl req -x509 -new -sha256 -days 365 -key ca.key -out ca.crt   -subj "/C=UZ/O=A2
Lab/CN=A2 Lab CA"
sudo openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out srv1.key
sudo openssl req -new -key srv1.key -out srv1.csr   -subj "/C=UZ/O=A2 Lab/CN=srv1.a2.lab"
```

SAN va foydalanish cheklovlarini ko‘rsatuvchi /etc/a2-tls/srv1.ext faylini yarating:

```
sudo nano /etc/a2-tls/srv1.ext
```

Fayl mazmuni:

```
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage=digitalSignature,keyEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth
subjectAltName=DNS:srv1.a2.lab,IP:192.168.57.20
```

CSR ni imzolang, private key ruxsatlarini cheklang va sertifikat maydonlarini tekshiring:

```
cd /etc/a2-tls
sudo openssl x509 -req -in srv1.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key   -CAcreateserial -out srv1.crt -
days 120 -sha256 -extfile srv1.ext
sudo chmod 600 ca.key srv1.key
sudo chmod 644 ca.crt srv1.crt
sudo install -o student -g student -m 644 ca.crt /home/student/a2-ca.crt
sudo openssl verify -CAfile ca.crt srv1.crt
sudo openssl x509 -in srv1.crt -noout -subject -issuer -dates -ext subjectAltName
```

Tekshiruv mezoni. verify chiqishi “srv1.crt: OK” bo‘lishi, Subject va Issuer turlicha ko‘rinishi, SAN da srv1.a2.lab hamda 192.168.57.20 mavjud bo‘lishi kerak. Faqat CN ga tayanmang: zamonaviy host tekshiruvida SAN muhim.

1.5. Nginx da TLS 1.2/1.3 xizmatini ishga tushirish

SRV-1 da alohida server blokini yarating:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/a2-tls
```

Fayl mazmuni:

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name srv1.a2.lab;

    ssl_certificate     /etc/a2-tls/srv1.crt;
    ssl_certificate_key /etc/a2-tls/srv1.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    location / {
        default_type text/plain;
        return 200 "A2 TLS service is working\n";
    }
}
```

Sozlamani yoqing va xatosiz ekanini tekshiring:

```
sudo ln -sfn /etc/nginx/sites-available/a2-tls /etc/nginx/sites-enabled/a2-tls
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
sudo ss -lntp | grep ':443'
```

CLIENT-1 da server nomini lokal ravishda aniqlang va SRV-1 dagi foydalanuvchi uy katalogiga xavfsiz nusxalangan CA sertifikatini SSH orqali oling:

```
echo '192.168.57.20 srv1.a2.lab' | sudo tee -a /etc/hosts
scp -i ~/.ssh/a2_ed25519 student@192.168.57.20:~/a2-ca.crt ~/a2-ca.crt
openssl x509 -in ~/a2-ca.crt -noout -subject -fingerprint -sha256
```

To‘g‘ri nom bilan ijobiy sinov va noto‘g‘ri nom bilan salbiy sinov bajaring:

```
curl --cacert ~/a2-ca.crt https://srv1.a2.lab/
openssl s_client -connect 192.168.57.20:443 -servername srv1.a2.lab   -CAfile ~/a2-ca.crt
</dev/null 2>/dev/null | grep -E 'Protocol|Cipher|Verify return code'
curl --resolve wrong.a2.lab:443:192.168.57.20   --cacert ~/a2-ca.crt https://wrong.a2.lab/
```

Kutiladigan natija. Birinchi curl xizmat matnini qaytaradi va s_client “Verify return code: 0 (ok)” ko‘rsatadi. wrong.a2.lab so‘rovi host nomi sertifikat SAN maydoniga mos kelmagani uchun rad etilishi kerak. -k yoki --insecure ishlatish testni ma’nosiz qiladi.

1.6. IKEv2/IPsec transport rejimini sozlash

Avval ikkala VMda /etc/ipsec.conf va /etc/ipsec.secrets fayllarini zaxiralang. Quyidagi konfiguratsiya ikkala VMda bir xil bo‘ladi; strongSwan lokal IP manzilga qarab o‘z tomonini aniqlaydi.

```
sudo cp -a /etc/ipsec.conf /etc/ipsec.conf.a2-backup
sudo cp -a /etc/ipsec.secrets /etc/ipsec.secrets.a2-backup
sudo nano /etc/ipsec.conf
```

/etc/ipsec.conf mazmuni:

```
config setup
    uniqueids=no

conn a2-host-to-host
    keyexchange=ikev2
    type=transport
    authby=psk
    left=192.168.57.10
    right=192.168.57.20
    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!
    dpdaction=restart
    dpddelay=30s
    rekey=no
    auto=start
```

Ikkala VMda /etc/ipsec.secrets faylini tahrirlang. Bu sir faqat izolyatsiyalangan laboratoriya uchun:

```
sudo nano /etc/ipsec.secrets
```

Fayl mazmuni:

```
192.168.57.10 192.168.57.20 : PSK "A2-Lab-Only-Change-2026!"
```

Ruxsatni cheklang, konfiguratsiyani qayta yuklang va CLIENT-1 dan ulanishni ko‘taring:

```
sudo chmod 600 /etc/ipsec.secrets
sudo ipsec restart
sudo ipsec statusall
```

CLIENT-1 da qo‘shimcha ravishda:

```
sudo ipsec up a2-host-to-host
ping -c 4 192.168.57.20
sudo ipsec statusall
```

Eslatma. IKE uchun UDP 500/4500, ESP uchun esa IP protokol 50 ishlatiladi. Agar UFW oldindan faol bo‘lsa, o‘qituvchi laboratoriya peer manzillari o‘rtasidagi IKE va ESP oqimlariga ruxsat berishi kerak. Ushbu variantda firewallni yoqish alohida baholanmaydi.

1.7. IPsec SA, XFRM siyosati va shifrlangan trafikni tekshirish

Ikkala VMda SA va kernel siyosatini tekshiring. Chiqishda a2-host-to-host nomi, ESTABLISHED/INSTALLED holati, 192.168.57.10 ⇄ 192.168.57.20 selektorlari va ESP algoritmlari ko‘rinishi kerak:

```
sudo ipsec statusall
sudo ip xfrm state
sudo ip xfrm policy
```

SRV-1 da A2-LAB interfeysida 10 ta tegishli paketni kuzating; shu vaqtda CLIENT-1 dan ping yuboring:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo tcpdump -ni "$LAB_IF" 'esp or udp port 500 or udp port 4500' -c 10
```

CLIENT-1 da boshqa terminaldan:

```
ping -c 6 192.168.57.20
curl --cacert ~/a2-ca.crt https://srv1.a2.lab/
```

Tahlil. IPsec o‘rnatilgach tcpdump da ICMP yoki HTTPS mazmuni ochiq ko‘rinmasligi, asosan ESP paketlari ko‘rinishi kutiladi. IP sarlavhalaridagi peer manzillari yashirilmaydi — bu transport rejimining xususiyati. tcpdump chiqishi shifrlash kalitini yoki foydali yukni ko‘rsatmaydi.

1.8. Nazoratli xatolik: noto‘g‘ri PSK va tiklash

Bu bosqich faqat A2-LAB da bajariladi. CLIENT-1 da to‘g‘ri sir nusxasini saqlang, faol SA ni tushiring va PSK ni vaqtincha boshqa qiymatga almashtiring. SRV-1 dagi qiymatni o‘zgartirmang.

```
sudo cp -a /etc/ipsec.secrets /etc/ipsec.secrets.a2-ok
sudo ipsec down a2-host-to-host
sudo sed -i 's/A2-Lab-Only-Change-2026!/A2-Wrong-PSK-2026!/' /etc/ipsec.secrets
sudo ipsec restart
sudo ipsec up a2-host-to-host
sudo journalctl -u strongswan-starter -n 30 --no-pager
```

AUTHENTICATION_FAILED yoki PSK/autentifikatsiya bilan bog‘liq xabarni E-ID bilan qayd eting. So‘ng to‘g‘ri faylni tiklab, SA ni qayta yarating:

```
sudo cp -a /etc/ipsec.secrets.a2-ok /etc/ipsec.secrets
sudo chmod 600 /etc/ipsec.secrets
sudo ipsec restart
sudo ipsec up a2-host-to-host
sudo ipsec statusall
```

Muvaffaqiyat mezoni. Nazoratli xatoda ulanish o‘rnatilmaydi; tiklashdan keyin SA yana ESTABLISHED/INSTALLED bo‘ladi va ping ishlaydi. Sirning o‘zi yoki uni ochib bergan terminal qatori skrinshotga olinmaydi.

1.9. Yakuniy integratsion tekshiruv va xavfsiz yakunlash

IPsec qayta tiklangandan keyin SSH va HTTPS ni yana sinang. Bu yuqori qatlam xizmatlari IPsec siyosati mavjud paytda ham ishlashini ko‘rsatadi:

```
ssh -i ~/.ssh/a2_ed25519 student@192.168.57.20 'echo SSH_OVER_IPSEC_OK'
curl --cacert ~/a2-ca.crt https://srv1.a2.lab/
sudo ipsec statusall
sudo ip xfrm policy
```

Ish tugagach VMlarni o‘chirib, o‘qituvchi ko‘rsatmasiga ko‘ra A2-base snapshotiga qayting. Private key yoki laboratoriya PSK sini umumiy papka, messenjer yoki hisobotga nusxalamang. Agar snapshot ishlatilmasa, o‘qituvchi keyingi mashg‘ulot uchun konfiguratsiyani saqlash yoki tiklash bo‘yicha alohida ko‘rsatma beradi.

2. 1-variant topshirig‘i

Talaba quyidagi bandlarni ketma-ket bajaradi. Buyruqlarni ko‘chirib ishlatishning o‘zi yetarli emas: har bir natija protokolning xavfsizlik xususiyati bilan izohlanadi.

1. A2-LAB izolyatsiyalangan segmentini yarating; CLIENT-1 ga 192.168.57.10/24, SRV-1 ga 192.168.57.20/24 manzilini bering va bazaviy aloqani tekshiring.
2. CLIENT-1 da alohida ED25519 kalit juftini yarating va ochiq kalitni SRV-1 dagi oddiy foydalanuvchiga o‘rnating.
3. SRV-1 da root login, parol va keyboard-interactive autentifikatsiyani o‘chiring; sshd -t bilan tekshirib, xizmatni xavfsiz qayta yuklang.
4. Kalitli SSH kirishining muvaffaqiyatini va password-only urinishning rad etilishini dalillang.
5. SRV-1 da lokal CA, server private key, CSR va SAN maydonli sertifikat yarating; verify, subject, issuer, dates va SAN ni tekshiring.
6. Nginx ni faqat TLS 1.2/1.3 uchun sozlang; CLIENT-1 da CA bilan to‘g‘ri host nomi muvaffaqiyatini va wrong.a2.lab rad etilishini ko‘rsating.

7. Ikkala VMda IKEv2/IPsec transport konfiguratsiyasini va laboratoriya PSK sini o‘rnating; CLIENT-1 dan SA ni yarating.
8. ipsec statusall, ip xfrm state/policy va tcpdump orqali INSTALLED holat, selektorlar hamda ESP trafikini dalillang.
9. CLIENT-1 da PSK ni vaqtincha noto‘g‘ri qiymatga almashtirib autentifikatsiya xatosini qayd eting; zaxiradan tiklab SA ni qayta o‘rnating.
10. IPsec faol holatda SSH va HTTPS sinovlarini takrorlang; uch protokolning qamrovi, autentifikatsiyasi va tekshiruv usulini xulosada solishtiring.

3. To‘ldiriladigan natija jadvallari

3.1. Laboratoriya va xizmatlar holati

Obyekt	Interfeys	IP/niqob	Xizmat/port	Bazaviy holat	Dalil ID
CLIENT-1			SSH client, curl, strongSwan		
SRV-1			22/tcp, 443/tcp, IKE/ESP		
A2-LAB		192.168.57.0/24	izolyatsiyalangan segment		

3.2. SSH sozlamasi va sinovlari

Tekshiruv	Kutiladigan natija	Haqiqiy natija	Holat	Dalil ID
sshd -t	xatosiz tugaydi			
PubkeyAuthentication	yes			
PasswordAuthentication	no			
PermitRootLogin	no			
Kalitli kirish	SSH_KEY_OK			
Password-only kirish	Permission denied			

3.3. TLS sertifikati va HTTPS sinovlari

Maydon/sinov	Kutiladigan qiymat	Haqiqiy qiymat	Holat	Dalil ID
Subject	CN=srv1.a2.lab			
Issuer	CN=A2 Lab CA			
SAN	DNS:srv1.a2.lab, IP:192.168.57.20			
Amal qilish muddati	120 kun			
openssl verify	OK			
To‘g‘ri host	HTTPS javobi; verify code 0			
Noto‘g‘ri host	sertifikat nomi mos emas			

3.4. IPsec SA va XFRM tekshiruvi

Tekshiruv	Kutiladigan natija	Haqiqiy kuzatuv	Holat	Dalil ID
IKE SA	ESTABLISHED			
CHILD SA	INSTALLED; transport			

Tekshiruv	Kutiladigan natija	Haqiqiy kuzatuv	Holat	Dalil ID
Peer/selektor	192.168.57.10 ⇄ 192.168.57.20			
IKE/ESP algoritmi	AES-256, SHA-256, MODP-2048 / AES-256, SHA-256			
ip xfrm state	in/out ESP state			
ip xfrm policy	in/out/fwd siyosat			
tcpdump	ESP yoki IKE paketlari			

3.5. Integratsion va nazoratli salbiy sinovlar

Test ID	Ssenariy	Kutiladigan natija	Haqiqiy natija	Sabab/izoh
T1	SSH kaliti	muvaffaqiyat		
T2	SSH password-only	rad etiladi		
T3	TLS to‘g‘ri SAN	muvaffaqiyat		
T4	TLS noto‘g‘ri host	rad etiladi		
T5	IPsec to‘g‘ri PSK	SA o‘rnatiladi		
T6	IPsec noto‘g‘ri PSK	autentifikatsiya xatosi		
T7	Tiklangandan so‘ng SSH+HTTPS	ikkalasi ishlaydi		

3.6. Nosozlikni aniqlash va tiklash jurnali

Vaqt	Alomat/xato	Tekshiruv buyrug‘i	Aniqlangan sabab	Bajarilgan tuzatish	Natija

4. Topshiriladigan dalillar

- Ikkala VMning nomi, A2-LAB interfeysi va IP manzili ko‘rinadigan dalillar.
- SSH public key fingerprinti, sshd -t/sshd -T natijasi, muvaffaqiyatli kalitli kirish va rad etilgan password-only urinish.
- TLS sertifikatining subject, issuer, dates va SAN chiqishi; private key mazmuni ko‘rsatilmaydi.
- Nginx konfiguratsiya testi, 443/tcp tinglash holati, to‘g‘ri hostdagi HTTPS muvaffaqiyati va noto‘g‘ri host rad etilishi.
- ipsec statusall hamda ip xfrm state/policy natijalari; kalit materiali va PSK ko‘rsatilmaydi.
- A2-LAB interfeysida ESP/IKE trafikini ko‘rsatuvchi tcpdump dalili.
- Noto‘g‘ri PSK xatosining jurnal parchasi va to‘g‘ri konfiguratsiyaga qaytgandan keyingi INSTALLED holat.
- Barcha jadvallar, 6–8 gaplik tahliliy xulosa va o‘qituvchi savollariga og‘zaki javob.

Skrinshot talabi. Har bir skrinshotda VM nomi, bajarilgan buyruq va natija birga ko‘rinsin. Maxfiy kalit fayli, PSK matni, foydalanuvchi paroli yoki kalit passphrase i hech qachon dalil sifatida ochilmaydi. Skrinshot ostiga E-ID, vaqt va bir gaplik izoh yoziladi.

5. Tavsiya etilgan 80 daqiqalik ish taqsimoti

Bosqich	Vaqt	Natija
A2-LAB, IP va paketlar tekshiruvi	10 daqiqa	2 VM, ping va tayyor vositalar
SSH kaliti va hardening	15 daqiqa	kalitli kirish; parol rad etiladi
CA, sertifikat va Nginx TLS	20 daqiqa	SAN li sertifikat va HTTPS
IKEv2/IPsec konfiguratsiyasi	18 daqiqa	ESTABLISHED/INSTALLED SA
XFRM, tcpdump va integratsion test	8 daqiqa	ESP dalili; SSH/HTTPS ishlaydi
Noto‘g‘ri PSK va tiklash	5 daqiqa	xato sababi va tiklangan SA
Jadvallar, xulosa va yakuniy tekshiruv	4 daqiqa	topshirish paketi

Vaqtni boshqarish. Paketlar oldindan o‘rnatilmagan yoki VM diski sekin bo‘lsa, ish 80 daqiqadan oshishi mumkin. Bunday holda o‘qituvchi A2-base snapshotidan foydalanadi; xavfsizlik tekshiruvlari va nazoratli xatolik qisqartirilmaydi.

6. Baholash mezoni — 10 ball

Mezon	Ball	Talab
Laboratoriya segmenti va bazaviy aloqa	0.5	A2-LAB izolyatsiyasi, to‘g‘ri IP va ping
SSH kaliti va xavfsiz sozlama	2.0	ED25519, backup, sshd -t, kalitli kirish, parol/root rad etilishi
TLS kalit va sertifikat zanjiri	1.5	CA, private key ruxsati, CSR, SAN, verify va muddat
Nginx HTTPS va TLS tekshiruvi	1.5	TLS 1.2/1.3, to‘g‘ri host muvaffaqiyati, noto‘g‘ri host rad etilishi
IKEv2/IPsec sozlamasi	2.0	transport mode, algoritmlar, ESTABLISHED/INSTALLED SA
XFRM va paket dalili	1.0	state/policy selektorlari va ESP/IKE tcpdump tahlili
Nazoratli xato va tiklash	0.5	noto‘g‘ri PSK xatosi qayd etilib, SA muvaffaqiyatli tiklangan
Hisobot va himoya	1.0	to‘liq jadvallar, sirlar oshkor qilinmagan, tahliliy xulosa va javoblar

Baholash qoidasi. Faqat xizmatlarning “ishladi” skrinshoti to‘liq ball bermaydi. Talaba ijobiy va salbiy sinovlarni, autentifikatsiya usulini, ishonch manbasini, IPsec SA/XFRM holatini hamda tiklash qadamini tushuntirishi kerak.

7. O‘qituvchi uchun qisqa himoya savollari

- SSH, TLS va IPsec OSI/TCP-IP modelining qaysi qamrovlarida himoya beradi?
- SSH host kaliti bilan foydalanuvchi kalitining vazifasi nimasi bilan farq qiladi?
- PasswordAuthentication no dan oldin nima uchun ikkinchi SSH sessiyasini sinash kerak?
- TLS sertifikatidagi Subject, Issuer va SAN maydonlari qanday vazifa bajaradi?
- curl --cacert muvaffaqiyati nimani isbotlaydi, --insecure esa nega yaroqsiz dalil?
- wrong.a2.lab sinovi nima uchun rad etildi, garchi IP manzil va CA to‘g‘ri bo‘lsa ham?
- IKE SA bilan CHILD SA o‘rtasidagi farq nima?
- Transport rejimida qaysi ma’lumot ochiq qoladi va qaysi qism ESP bilan himoyalanadi?
- ip xfrm state va ip xfrm policy chiqishlari bir-biridan nimani ko‘rsatadi?
- tcpdump da ESP ko‘rinishi foydali yuk shifrlanganini qanday asoslaydi va nimani isbotlamaydi?
- Noto‘g‘ri PSK da ulanish nega o‘rnatilmadi va tiklash muvaffaqiyatini qanday tekshirdingiz?
- Real muhitda IKEv2 PSK o‘rniga sertifikatli autentifikatsiyani qachon tanlaysiz?

8. Talaba uchun yakuniy qayd

Yakuniy xulosada uch protokolni alohida taqqoslang: qaysi trafik himoyalandi, tengdosh yoki foydalanuvchi qanday autentifikatsiya qilindi, ishonch qayerdan olindi va muvaffaqiyatsizlik qanday ko‘rindi. “Hammasi shifrlanadi” kabi umumiy gap o‘rniga o‘z dalillaringizdagi Protocol/Cipher, verify code, SSH rad javobi, SA holati va ESP kuzatuviga tayansangiz, natija tekshiriladigan bo‘ladi.

Band	Qayd
Talaba F.I.Sh. / Guruh	_____ / _____
Bajarilgan sana	____ / ____ / 20____
Olingan ball	_____ / 10
O‘qituvchi imzosi	_____

9. Foydalanilgan rasmiy qo‘llanmalar

- Nginx: Configuring HTTPS servers — https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html
- OpenSSH: sshd_config qo‘llanmasi — https://man.openbsd.org/sshd_config
- OpenSSL: openssl-req va openssl-x509 qo‘llanmalari — https://docs.openssl.org/
- strongSwan: Configuration Quickstart va IPsec Protocol — https://docs.strongswan.org/docs/latest/